

Nom & prénom	Sujet du PFE	Semaine	Date	Tâches réalisées	Difficultés rencontrées	Solutions / actions	Objectifs semaine suivante	Temps de travail (heures)
Ouakach Amine	un cadre intelligent et multicritères capable de réaliser une évaluation automatique et adaptative des Serious Games avec IA et logique floue	S1	3/20/2026	Étude de l'état de l'art / Literature review	Parmi les difficultés que j'ai rencontrées, il y a la recherche d'articles scientifiques qui traitent du même principe et de la même problématique que mon projet de fin d'études. Il est également difficile de savoir où en sont précisément les recherches dans le domaine de l'évaluation des Serious Games.	J'ai essayé de comprendre les articles que j'ai pu trouver, malgré le fait qu'il existe plusieurs travaux dans le domaine de mon projet.	la tâche de la semaine prochaine sera de rédiger un rapport regroupant tout ce que j'ai trouvé. Je vais également formuler une problématique générale pour mon projet	2 heures l'après-midi et 5 heures la nuit, chaque jour
		S2	3/27/2026	L'étude de l'état de l'art avec la proposition d'une problématique claire				3 heures matin et 5 heures après-midi, chaque jour
		S3	4/3/2026	L'étude de l'état de l'art avec la recherche d'une problématique claire et globale de projet	je trouve la difficulté concernant la partie d'évaluation des sérieux games en temps réel, car c'est une nouvelle idée	J'essaie de chercher dans des articles des idées qui se rapprochent de l'évaluation en temps réel		
		S4	04/10/26	L'étude de l'état de l'art avec la recherche d'une problématique claire et une architecture globale de projet	c'est de comprendre comment relier la technologie du digital twin à mon projet afin de simuler le comportement du joueur en temps réel, ainsi que d'intégrer la technologie du Data Lake	À ce moment-là, j'essaie de chercher comment le faire	La tâche de la semaine prochaine sera de concevoir l'architecture globale de ce projet, ainsi que de définir une problématique générale	
		S5						
		S6						
		S7						
		S8						
		S9						
		S10						
		S11						
		S12						
		S13						
		S14						

Date	Titre de l'article	Auteurs	Année	Liens	Problème traité	Méthode utilisée	Résultats principaux	Idées utiles pour le PFE
3/12/2026	Using the SCDA Framework to Design and Evaluate Research Games	David Coats, Marije Nouwen, Evert van Bok, Karin Slagter, Penelope Chacón Miranda, and Lizzy Rheumers	2018	https://doi.org/10.1177/1460781118000036	Les auteurs soulignent un problème central : l'absence d'une approche structurée pour la conception et l'évaluation des research games . Plus précisément : Les jeux développés présentent souvent un manque de cohérence entre leurs différents composants , aussi il est complexe de trouver un équilibre entre le plaisir de jeu et la valeur scientifique du jeu	L'article utilise une approche basée sur le SCDA Framework , en suivant une démarche en deux phases : Découpage du jeu Analyse de cohérence et cohésion	Le SCDA Framework est applicable aux research games (pas seulement aux serious games classiques) Le framework permet de mieux analyser et structurer la conception des jeux Le jeu est très utilisé Les jeux évalués montrent que la cohérence entre les éléments est essentielle pour atteindre les objectifs. Le framework peut être utilisé à la fois pour : Evaluation (analyse) Conception (design)	Évaluation des Serious Games basée sur plusieurs critères (multicritères) Utilisation de 6 dimensions principales basées sur (SCDA) pour analyser et juger l'Analyse des relations entre critères (interdépendance) Double objectif des jeux : plaisir+utilité (apprentissage / éducation) Nécessité d'un système adaptatif selon le contexte et les joueurs
3/13/2026	Enhancing the Assessment of Serious Games using Fuzzy AHP	Kamal Omsai	2021	https://doi.org/10.24018/compex.2021.3.3.101	Les Serious Games sont devenus très importants dans l'apprentissage , mais quand on l'utilise, il y a un problème majeur : on ne sait pas s'ils sont évalués efficacement , pour cela l'article insiste sur 3 points : Vérifier la qualité du jeu - Analyser ses utilités - Mettre son impact pédagogique	L'article utilise une méthode appelée Fuzzy AHP (logique floue + hiérarchique) pour : Identifier un poids à chaque critère gérer l'incertitude dans les jugements humains	Le système est testé sur un jeu appelé Lenox-war , et les résultats montrent que le jeu est très utilisé Utilisation de la méthode (Fuzzy AHP)	Utilisation des 4 dimensions (pédagogique , technologique Judique , comportementale) comme une base pour évaluer le jeu
3/14/2026	Fuzzy based dynamic difficulty adjustment of an educational 3D-game	Konstantina Chrysafadi & Margarita Karamitri & Maria Vriou	2023	https://doi.org/10.1002/1460-0924.65154-w	Le problème c'est dans Les Serious Games éducatifs permettent d'apprendre en jouant. Mais pour être efficace, ils doivent trouver le bon équilibre Si le jeu est facile, le jeu devient ennuyeux , si trop difficile, il décourage. Dans les jeux on a l'adaptation l'ajustement , et l'adaptation dans le jeu on a un système qui : adapte automatiquement la difficulté du jeu à chaque joueur. C'est là où l'appelle : Dynamic Difficulty Adjustment (DDA) = Ajustement dynamique de la difficulté	Pour résoudre ce problème, les auteurs de l'article proposent un système d'adaptation dynamique basé sur la logique floue (Fuzzy Logic). Leur rôle dans cet article c'est de permettre d'analyser les performances du joueur pendant le jeu et d'ajuster automatiquement la difficulté afin de maintenir un niveau de défi optimal	les résultats des tests réalisés avec des étudiants montrent que ce système améliore l'expérience de jeu, augmente la motivation des joueurs et favorise l'apprentissage	Ce article donne plusieurs idées comme : comment utiliser fuzzy logic dans un Serious Game comment analyser les performances du joueur comment créer un système adaptatif
3/15/2026	Research an Intelligent Model for Evaluating Serious Games	Kamal Omsai	2023	https://doi.org/10.1093/compex/18.1.1.40052	Évaluer Les Serious Games de façon objective est compliqué, car les outils disponibles sont limités et les avis des évaluateurs restent souvent subjectifs.	Le modèle propose combine deux approches : la logique floue (Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS, Fuzzy ELECTRE) pour définir l'importance des critères, et l'apprentissage automatique (ML-SVM) pour affiner ces poids de façon dynamique	Le modèle garantit une évaluation à la fois plus objective et automatisée des Serious Games . Les résultats obtenus sont très satisfaisants, avec une précision élevée, et une bonne capacité à confirmer avec la fiabilité de l'approche proposée.	Une évaluation basée sur plusieurs dimensions : pédagogique, technologique, ludique et comportementale. L'utilisation de la logique floue pour prendre en compte l'incertitude liée aux critères d'évaluation. Une approche combinant l'IA et la décision multicritère afin de limiter les biais humains. L'emploi du Machine Learning pour ajuster dynamiquement les poids des critères en fonction du contexte d'apprentissage.
3/16/2026	Proposal for a New Tool to Evaluate a Serious Game	Kamal Omsai, Saïd Harachi, Mohamed Mousstaf, Rhoudine Lefaf	2023	https://doi.org/10.1093/compex/18.1.1.40052	L'article présente une évaluation de la qualité et de l'efficacité d'un Serious Game : Connaître avant tout les jeux de divertissement, un Serious Game doit être évalué selon plusieurs aspects : Technologiques Pédagogiques Ludiques Comportementaux Les méthodes existantes évaluent souvent seulement une partie du jeu et ne tiennent pas une évaluation globale et structurée. C'est pour cela que les auteurs proposent un nouvel outil d'évaluation des Serious Games .	Les auteurs utilisent la méthode : Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP) Cette méthode combine : AHP (Analytic Hierarchy Process) et logique floue	Le modèle a été testé avec des étudiants en biologie à l' Université Hassan II de Casablanca Les résultats montrent que cet outil permet d'évaluer efficacement la qualité d'un Serious Game et d'aider les concepteurs à améliorer leurs jeux éducatifs.	Cet article montre comment structurer les critères d'évaluation. Aussi montre comment intégrer la logique floue dans l'évaluation. Une idée qui donne une base concernant l'évaluation automatique des SG.
3/17/2026	A Brief History of Serious Games	Phil Wilkinson	2014	https://doi.org/10.1002/1460-0924.65154-w	Malgré l'engouement actuel pour les Serious Games , ce domaine souffre de lacunes importantes : absence de définition claire, méthodes d'évaluation hétérogènes, manque de cadres théoriques solides et difficile à mesurer leur efficacité pédagogique. Face à ce constat, cet article propose de retracer leur évolution historique pour mieux comprendre leur développement et les défis persistants.	La méthodologie de l'auteur repose sur une revue historique et théorique. Elle retrace l'évolution des jeux sérieux depuis l'antiquité (Platon), analyse les grandes théories du jeu et de l'apprentissage, et examine la transformation des jeux traditionnels en simulations puis en serious games numériques. Cette approche s'appuie également sur l'analyse d'études existantes dans le domaine.	Il ne s'agit pas un phénomène récent (existait depuis longtemps sous forme de jeux militaires, éducatifs et éducatifs) Ils sont intrinsèquement interdisciplinaires (mobilisent éducation, psychologie, informatique et sociologie) et ils possèdent des applications variées (éducation, santé, formation militaire, publicité et changement social).	garantir les idées : tracer un framework d'évaluation automatique des Serious Games basé sur plusieurs critères clés : engagement, performance d'apprentissage, motivation, interaction et progression
3/18/2026	Serious Game Evaluation System based on Fuzzy AHP	Kamal Omsai, Ayoub Ouahar, Yasmine Chajri	2025	https://doi.org/10.1093/compex/18.1.1.40052	Le problème c'est difficile de savoir si un jeu est : vraiment utile pédagogiquement il est adapté à son contexte précis Le problème principal : il n'existe pas de méthode standard claire pour évaluer la qualité et l'efficacité des Serious Games .	Les auteurs utilisent la méthode : Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP) Cette méthode combine : AHP (Analytic Hierarchy Process) et logique floue	Les résultats montrent que : le jeu est très efficace sur le plan pédagogique le modèle est fiable et cohérent	cet article montre comment structurer les critères d'évaluation, montre comment intégrer la logique floue dans l'évaluation.
3/18/2026	Serious Games - A new perspective on workload learning	Daniela Abrams	2015	https://doi.org/10.1093/compex/18.1.1.40052	La formation des travailleurs semi-qualifiés est compliquée car trop théorique et éloignée des besoins terrain. D'où la nécessité de méthodes d'apprentissage plus motivantes, réalistes et performantes.	garantir les méthodes qui utilisent : Étude empirique qualitative avec observations terrain dans des jeux pour analyser les tâches complexes (changement d'habitudes, consensus) et concevoir un Serious Game adapté.	Parmi les résultats : Les Serious Games sont efficaces pour former les travailleurs peu qualifiés, en allant théorie et pratique. Ils développent la prise de décision, la compréhension des processus et le travail d'équipe. Ils offrent un apprentissage sans risque, réaliste et adaptable.	Parmi les idées qui se trouvent dans cet article : Apprentissage adaptatif Apprentissage basé sur l'expérience Importance du feedback et de la réflexion (Learning = expérience + réflexion)
3/19/2026	An approach to evaluating the user experience of serious games	Joséphine Molzer, A. Jonathan Lea, Elena Dell'Aquila, B. Paul Wade, H. C. Robinson, Jelle Hoory, C. Deirdre O'Byrne, D. Andrea Di Pontefreddo, N. Orsola Miglio, e. R. Jeff Friedrich, L. Roberto Aspergers, A. Luigia Simona Sica	2019	https://doi.org/10.1093/compex/18.1.1.40052	L'article aborde le manque de méthodes complètes pour évaluer les Serious Games . Les approches actuelles sont limitées et souvent subjectives, car elles se concentrent souvent sur l'apprentissage en négligeant d'autres aspects importants comme l'expérience utilisateur et l'engagement.	Les auteurs proposent une méthode d'évaluation basée sur l'expérience utilisateur (UX) et sur plusieurs critères. Elle prend en compte 5 dimensions principales (qui apportent : adaptabilité , efficacité , engagement et offre un questionnaire avec une échelle de Likert. Les réponses des utilisateurs sont ensuite analysées pour identifier les points forts et les faiblesses du Serious Game .	L'approche a été testée sur le Serious Game 5-Cube et a montré son efficacité. Et aussi permet d'identifier précisément les points faibles du jeu et d'améliorer plusieurs aspects comme l'utilisabilité, l'immersion et la compréhension. Globalement, l'expérience utilisateur s'est améliorée, ce qui confirme l'intérêt de cette méthode multicritères.	Cet article constitue une base théorique et méthodologique importante pour la conception de mon cadre intelligent multicritères
3/19/2026	A Comparative Analysis of Applied MAADM in a Serious Games Evaluation Model	Zohair Kamal	2023	https://doi.org/10.1093/compex/18.1.1.40052	Le problème est l'absence d'une méthode fiable pour évaluer les Serious Games . Les évaluateurs sont souvent subjectifs, reposent sur de multiples critères (pédagogiques, techniques, ludiques, comportementaux) et doivent gérer l'incertitude liée au jugement humain. Ce problème est donc traité comme une décision multicritère en contexte d'incertitude.	garantir les méthodes qui utilisent : MaADM , Game MAADM , Fuzzy MAADM L'objectif c'est de comparer ces méthodes pour déterminer la plus adaptée pour pondérer les critères et évaluer les Serious Games .	Parmi toutes les méthodes : MAADM est la plus importante dans l'évaluation.	Parmi les idées qui se trouvent dans cet article : c'est l'utilisation de : logique floue , évaluation multicritère , Serious Games Car l'article fournit : une structure d'évaluation claire (4 dimensions + critères) une méthode de pondération un modèle déjà testé

Date	Idée	Source	Importance	Comment l'utiliser
03/25/26	Utiliser l'IA (MLLLM) pour évaluer le joueur en temps réel et ajuster la difficulté.	Article : AI-based Verbal and Visual Scaffolding in a Serious Game: Effects on Learning and Cognitive Load	Importance moyenne	Ajouter à l'approche classique un système intelligent qui évalue le joueur en temps réel et adapte le jeu selon plusieurs critères.
03/25/26	Remplacer la méthode semi-manuelle par l'IA pour suivre l'engagement, prédire le niveau et repérer les difficultés du joueur.	Article : Evaluating Educational Game Design Through Human–Machine	très important	Utiliser l'IA pour analyser le joueur et adapter le jeu en continu.
03/27/26	Créer un modèle d'évaluation adaptative avec logique floue, intégrant contrôle, plaisir, satisfaction, utilisabilité et expérience du joueur.	Article : DEGREE: Development and Validation of a User Experience Model for Digital Educational Games Using Cronbach's Alpha and Fuzzy Logic	Importance moyenne	Utiliser IA et logique floue pour créer un système multicritères qui s'adapte dynamiquement au joueur, basé sur le modèle DEGREE.
03/26/26	Utiliser le framework F4ASG pour adapter les Serious Games, tout en le renforçant avec des techniques avancées d'IA et de logique floue pour une évaluation multicritère dynamique.	Article : Influence of adaptability of Serious Games on learning outcomes and the application of knowledge and skills in professional training	très important	Améliorer le cadre existant avec un module intelligent qui gère l'incertitude et ajuste les critères en temps réel.
04/09/26	l'utilisation des <u>Data Lakes</u> pour gérer les données complexes des serious games	L'article : Integrating Data Lakes with Self-Adaptive Serious Games L'auteur : Michalis Pingos	pour moi , très important	Je peux d'utiliser des Data Lakes comme première phase de collecte de données en temps réel
04/07/26	l'utilisation du <u>Digital Twin</u> pour analyser les décisions du joueur et simuler son comportement en temps réel	les articles : Digital Twin for Designing Logic Gates in Minecraft Through Automated Circuit Verification and Real-Time Simulation , l'auteur : David Cruz García Harnessing Game Engines and Digital Twins: Advancing Flood Education, Data Visualization, and Interactive Monitoring for Enhanced Hydrological Understanding , l'auteur : Weibo	aussi important	Je peux d'utiliser pour créer un modèle du joueur ou du système et simuler son comportement en temps réel et d'analyser les décisions du joueur